Lembar Kerja Praktikum P07 – Exception Handling

Lembar kerja ini menggantikan laporan praktikum. Isi **sambil** mengerjakan setiap langkah di modul, lalu kumpulkan di akhir sesi sebagai LK-P07-<NIM>.pdf bersama zip kode Anda.

Petunjuk pengisian

- Jawab singkat dan jelas. Satu sampai tiga kalimat per pertanyaan sudah cukup.
- Tempel output program sebagai **teks**, bukan tangkapan layar.
- Di L2 dan L3, isi kolom **prediksi** sebelum menjalankan program. Prediksi yang salah tidak mengurangi nilai; yang dinilai adalah penjelasan selisihnya.
- Total nilai LK 50 poin. Bagian L0 wajib diisi, tanpa poin.

L0 – Identitas dan parameter (wajib)

Isian	Jawaban
Nama	Muhammad Yasin Habiburrahman
NIM	2511532016
Kelas	B
Tanggal praktikum	9 November 2026
Versi Java (baris pertama java -version)	java version "25.0.5.0.2" 2026-10-21 LTS
Saldo awal e-wallet (NimParams)	Rp150_000
Stok awal KOPI-001	2
Stok awal RDG-002	2

L1 – Membaca crash dan menangani input (8 poin)

(a) Bedah stack trace CrashDemo skenario 2 dan 3 (4 poin). Contoh pengisian untuk skenario 1 ada di modul.

Yang dicari	Skenario 2	Skenario 3
Jenis exception	NumberFormatException	NullPointerException
Checked atau unchecked?	Unchecked	Unchecked
Pesan	For input string: "dua". Argumen yang dimasukkan untuk method adalah “dua”	Cannot invoke "shop.model.Address.getCity()" because the return value of "shop.demo.CrashDemo$Customer.getAddress()" is null
Baris kode Anda yang pertama (file:baris, method)	(CrashDemo.java:28), method readQuantity, yaitu parseInt(text)	(CrashDemo.java:32), method shippingCity, customer.getAddress().getCity()
Dipanggil dari (file:baris, method)	CrashDemo.java:43, method main	CrashDemo.java:44, method main

Yang dicari	Skenario 2	Skenario 3
Apa penyebabnya, dengan kata-kata Anda sendiri?	Argumen yang diberikan berupa string “dua” yang nantinya akan di-parse menjadi angka menggunakan parseInt. parseInt hanya bisa mengubah string menjadi int jika string hanya terdiri dari karakter angka saja	Argumen objek yang diberikan memiliki atribut yang kosong (null), yaitu address. Sehingga nilainya tidak bisa didapatkan

(b) Jumlah -2 (2 poin). Sebelum ShopApp diperbaiki, apa yang terjadi saat Anda memilih produk 2 lalu mengetik jumlah -2? Mengapa tidak muncul NumberFormatException? Apa beda "format input salah" dengan "aturan bisnis dilanggar"?

Jawaban:
Produk masuk ke keranjang;-2 memang akan terbaca sebagai angka yang negatif oleh Java, sehingga tidak muncul NumberFormatException untuk parameter yang menerima angka juga. Ini adalah contoh dari pelanggaran aturan bisnis.
Format input salah dapat dikatakan sebagai kesalahan pada bentuk teks yang diketik, yaitu teks tidak bisa dikonversi menjadi angka sama sekali, sehingga Java melempar NumberFormatException.
Sedangkan aturan bisnis dilanggar adalah input yang bentuknya valid sebagai angka, tetapi nilainya tidak masuk akal bagi toko (jumlah -2 tidak mungkin dibeli), sehingga Java tidak menganggapnya error dan harus dicegah sendiri dengan if

(c) if atau catch? (2 poin). Mengapa nomor produk di luar katalog dicegah dengan if, sedangkan teks yang bukan angka ditangkap dengan catch (NumberFormatException _)?

Jawaban:
Nomor di luar katalog itu bisa dicek dengan mudah dan pasti lewat “if (choice < 1 || choice > catalog.size())”, jadi lebih baik dicegah sebelum error terjadi daripada dibiarkan crash lalu ditangkap.
Sedangkan teks seperti “abc” tidak bisa dicek lewat if sederhana sebelum dikonversi, karena satu-satunya cara tahu teks itu angka atau bukan adalah dengan mencoba parseInt, dan kegagalannya baru ketahuan lewat NumberFormatException, jadi di situ catch memang tempat yang tepat.

L2 – Prediksi dulu, baru jalankan (12 poin)

Isi kolom **Prediksi** sebelum menjalankan program. Tulis baris-baris output sesuai urutan, misalnya A1, A2, A4, A5.

FlowDemo bagian A, B, C (7 poin: A 2, B 3, C 2)

Bagian	Prediksi output	Output sebenarnya	Cocok?	Penjelasan selisih (atau mengapa tebakan Anda benar)
A: partA("12") lalu partA("12rb")	A1 mulai A2 jumlah = 12 A4 finally A5 lanjut A1 mulai A3 bukan angka A4 finally A5 lanjut	A1 mulai A2 jumlah = 12 A4 finally A5 lanjut A1 mulai A3 bukan angka A4 finally A5 lanjut	Cocok	Berdasarkan alur yang ada, percabangan terjadi berdasarkan nilai input string yang di-parse menjadi angka. Jika string hanya terdiri dari angka, maka A2 dijalankan dan A3 dilewati karena tidak terjadi exception. Hal sebaliknya terjadi ketika input string terdapat karakter non-angka

Bagian	Prediksi output	Output sebenarnya	Cocok?	Penjelasan selisih (atau mengapa tebakan Anda benar)
B: partB(300000, "3") lalu partB(300000, "0")	B1 bulan = 3 B2 cicilan = 100000 B4 finally B5 hasil = 100000 B1 bulan = 0 B4 finally B7 main menangkap: (pesan error)	B1 bulan = 3 B2 cicilan = 100000 B4 finally B5 hasil = 100000 B1 bulan = 0 B4 finally B7 main menangkap: / by zero	Cocok	Ada dua hal yang menyebabkan exception, yaitu Integer.parseInt(monthsText) yang melempar NumberFormatException, dan long monthly = total / months yang melempar ArithmeticException. Pada kasus pertama B3 tidak muncul karena “3” yang di-parse akan bernilai 3. Baris yang berada di dalam finally akan berjalan dahulu, baru nilai monthly akan direturn untuk B5 , dan lanjut ke baris berikutnya sebagai kasus kedua. Kasus kedua menerima input “0” yang merupakan angka dalam bentuk string, sehingga dapat di-parse. Kemudian dilakukan operasi pembagian dengan 0. Karena pada method ini tidak ada yang menangkap ArithmeticException, dia naik ke atas sampai bertemu dengan exception yang sesuai dan pada akhirnya mendarat di main. Karena exception, baris untuk mencetak B5 dan B6 dilewati dan langsung ke B7.
C: partC(5)	C1 cek stok C2 finally C3 sisa = 4	C1 cek stok C2 finally C3 sisa = 4	Cocok	Saat mencoba mencari jawaban untuk proses B, ditemukan informasi bahwa nilai return akan ditahan terlebih dahulu jika terdapat keyword finally pada try-catch. Sehingga alurnya berjalan berurutan dari C1-C3

CariProdukDemo bagian D (3 poin)

Perintah	Prediksi output	Output sebenarnya	Penjelasan: catch mana yang jalan, dan mengapa
... CariProdukDemo 2	D1 SKU: RDG-002 D5 pencarian selesai	D1 SKU: RDG-002 D5 pencarian selesai	Tidak ada catch yang berjalan karena input adalah bilangan bulat dan nomor berada dalam katalog
... CariProdukDemo abc	D2 nomor harus bilangan bulat D5 pencarian selesai	D2 nomor harus bilangan bulat D5 pencarian selesai	catch (NumberFormatException e); Argumen merupakan string yang mengandung karakter non-angka

Perintah	Prediksi output	Output sebenarnya	Penjelasan: catch mana yang jalan, dan mengapa
... CariProdukDemo 8	D3 nomor di luar katalog: (pesan error)	D3 nomor di luar katalog: Index 7 out of bounds for length 3 D5 pencarian selesai	catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) Mencoba mengakses indeks ke 7 untuk array berukuran 3.
... CariProdukDemo (tanpa argumen)	D4 (pesan error) D5 pencarian selesai	D4 Berikan satu nomor produk. D5 pencarian selesai	catch (IllegalArgumentException e) Argumen bernilai kosong, sehingga panjang array args=0. Ini akan masuk ke percabangan if dan melempar IllegalArgumentException bersamaan dengan pesannya. Pesan ini akan ditangkap dengan baris catch yang sesuai, kemudian akan dicetak bersamaan dengan D4

L2.c – Ubah urutan catch (2 poin). Tempel pesan error compiler setelah catch IllegalArgumentException dipindah ke paling atas, lalu jelaskan artinya dalam satu kalimat.

Pesan error: Unreachable catch block for NumberFormatException. It is already handled by the catch block for IllegalArgumentExceptio

Artinya:
NumberFormatException adalah turunan IllegalArgumentException, jadi kalau catch induknya ada di atas, catch anaknya tidak akan pernah bisa dijalankan

L3 – Custom exception dan checkout (10 poin)

(a) Error berantai (2 poin). Setelah PaymentMethod.pay diubah menjadi void ... throws PaymentFailedException, berapa error yang muncul, dan di file mana saja? Mengapa satu perubahan di interface memengaruhi file-file itu?

Jumlah error: 14=(3)4+2 File: (BankTransferPayment, CreditCardPayment, EWalletPayment)*4; CheckoutService*2

Alasan:

Saat pay berubah dari mengembalikan boolean menjadi void dan dapat melakukan throws PaymentFailedException, setiap implementasi tidak lagi cocok: tipe kembaliannya berbeda dan return true/false tidak valid lagi.

(b) Enam skenario ScenarioRunner (4 poin). Isi kolom prediksi dulu (pakai parameter L0), baru jalankan. Hasil diisi salah satu dari [OK], [SALDO], [BAYAR], [STOK], [INVALID].

No.	Prediksi hasil	Prediksi sesudahnya: KOPI / RDG / TEH / saldo	Hasil sebenarnya	Sebenarnya: KOPI / RDG / TEH / saldo	Cocok?
S1 Kopi + Rendang, Reguler, e-wallet	[SALDO]	Tetap	[SALDO]	Tetap	Ya
S2 Kopi x3, Reguler, transfer bank	[STOK]	Tetap	[STOK]	Tetap	Ya
S3 Rendang x2, Reguler, e-wallet	[SALDO]	Tetap	[SALDO]	Tetap	Ya

No.	Prediksi hasil	Prediksi sesudahnya: KOPI / RDG / TEH / saldo	Hasil sebenarnya	Sebenarnya: KOPI / RDG / TEH / saldo	Cocok?
S4 Kopi, Ekspres, kartu kredit	[SALDO]	Tetap	[SALDO]	Tetap	Ya
S5 Keranjang kosong	[INVALID]	Tetap	[INVALID]	Tetap	Ya
S6 Teh x2, Reguler, e-wallet	[OK]	KOPI=2 RDG=2 TEH=5 Sisa Saldo= 70000	[OK]	stok KOPI=2 RDG=2 TEH=3 | saldo Rp70000	Ya

Pilih satu skenario yang prediksinya meleset (atau, jika semua cocok, skenario yang paling menarik), lalu jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Sebut juga mengapa pesan [STOK] menyebut "diminta 1".

Jawaban:S6

Satu-satunya skenario yang berhasil; Ini terjadi karena barang yang diinginkan masih tersedia di inventory dan saldo mencukupi.

Ambil S2 sebagai contoh. Stok kopi yang tersedia adalah 2, tetapi pembeli ingin 3. Setiap produk dalam keranjang akan memanggil reserve(sku, 1). Keranjang berisi tiga kopi. Reserve pertama dan kedua berhasil sampai stok habis, lalu reserve berikutnya gagal dengan “Stok KOPI-001 tidak cukup: diminta 1, tersedia 0”. Angka “diminta 1” adalah permintaan pada langkah itu, bukan total yang diinginkan pembeli

(c) Mengembalikan stok lalu throw e (2 poin). Di method checkout, mengapa blok catch mengembalikan stok lalu melempar ulang exception yang sama, bukan mencetak pesan untuk pembeli? Apa yang terjadi pada stok jika release dihapus?

Jawaban:
checkout hanya bertugas membereskan stok, sedangkan menyampaikan pesan ke pembeli adalah tugas ShopApp.buy. Karena itu checkout mengembalikan stok lewat release lalu melempar ulang exception yang sama (throw e) agar pemanggil tahu checkout gagal dan bisa menyusun pesan yang tepat. Jika release dihapus, stok yang sudah dipesan tidak kembali walaupun pembayaran gagal, sehingga stok berkurang tanpa ada penjualan (stok ‘hilang’)

(d) Urutan catch di buy (2 poin). Mengapa catch InsufficientBalanceException harus ditulis di atas catch PaymentFailedException? Apa yang terjadi jika urutannya ditukar?

Jawaban:

InsufficientBalanceException merupakan turunan dari PaymentFailedException. Exception anak dibuat untuk menangkap exception yang lebih spesifik dari induknya. Exception yang bisa ditangkap anak bisa ditangkap induk, tetapi tidak sebaliknya. Jika urutannya ditukar, catch PaymentFailedException sudah menangkap semua exception saldo yang kurang, sehingga catch InsufficientBalanceException tidak akan pernah bisa dijalankan

L4 – Katalog dari file (6 poin)

(a) Baris katalog yang dilewati (3 poin).

Baris ke-	Isi baris	Apa masalahnya?	Exception yang tertangkap (nama class)
3	For input string: "95rb"	Terdapat karakter non angka	NumberFormatException
5	expected 4 fields, found 2	Kekurangan data yang seharusnya 4, tapi hanya 2	IllegalArgumentException
6	Price must not be negative	Harga bernilai negatif	IllegalArgumentException

(b) Ketika file tidak ada (3 poin). Tempel output java -cp bin shop.app.ShopApp katalog-cadangan.csv. Apa isi e.getMessage() dan e.getCause()? Kalau ShopApp hanya mencetak e.getCause().getMessage(), apa yang dilihat pengguna, dan mengapa itu kurang membantu?

```
Output:
Toko tidak bisa dibuka: Katalog gagal dibaca: katalog-cadangan.csv
Penyebab asli: java.nio.file.NoSuchFileException: katalog-cadangan.csv
```

Jawaban:
e.getMessage() berisi 'Katalog gagal dibaca: katalog-cadangan.csv', sedangkan e.getCause() berisi NoSuchFileException.
Kalau ShopApp hanya mencetak e.getCause().getMessage(), pengguna hanya melihat nama file 'katalog-cadangan.csv' tanpa penjelasan apa masalahnya, sehingga tidak tahu apakah file hilang, rusak, atau tidak bisa dibuka.

L5 – Code review FragileShop (10 poin)

Tabel temuan (8 poin, 2 per method).

Method	Apa masalahnya?	Dampaknya (bagi pembeli atau programmer)	Perbaikan
payOrder	Catch kosong	Pembeli mengira bayar berhasil padahal saldo kurang; Programmer tidak punya jejak untuk melacak bug.	Hapus try-catch, tambahkan throws PaymentFailedException. Di main, tangkap lalu cetak Pembayaran gagal: <pesan>
isInStock	Memakai exception untuk menjawab pertanyaan ya/tidak	Stok sempat berkurang hanya untuk bertanya. Kalau release gagal atau ada thread lain, stok bisa tidak konsisten.	Cukup return inventory.available(sku) > 0;
readCatalogHeader	Exception dibungkus tapi cause-nya null	Penyebab asli (file tidak ada, izin ditolak, dsb.) hilang. Programmer tidak tahu kenapa gagal.	Ganti null dengan e: new CatalogLoadException("Katalog gagal dibaca: " + file, e).
addToCart	Dua jenis kegagalan digabung dalam satu catch dan satu pesan: salah ketik dan stok habis	Pesan teknis seperti For input string: "dua" sampai ke pembeli. Salah ketik dan stok habis diperlakukan sama, padahal beda sifat.	Memisahkan catch. NumberFormatException dengan pesan "Jumlah harus berupa angka", OutOfStockException dengan pesan stok.

Output FragileShop setelah payOrder dan readCatalogHeader diperbaiki (2 poin).

```
Output:

1) Pembayaran gagal: Saldo tidak cukup: perlu Rp85000, tersedia Rp50000
4) Katalog gagal dibaca: katalog-lama.csv | penyebab: java.nio.file.NoSuchFileException: katalog-lama.csv
```

Penutup

Hasil SelfCheck terakhir. Salin dua baris berikut dari output SelfCheck.

```
=== HASIL: 24 / 24 pemeriksaan lulus (nilai SelfCheck 50 / 50) ===
```

```
=== TANTANGAN: ...
```

Refleksi (4 poin).

1. (2 poin) Mengapa kesalahan ketik pembeli (misalnya dua sebagai jumlah) perlu ditangani berbeda dari stok yang habis? Hubungkan dengan pilihan checked/unchecked.

Jawaban:

Kesalahan ketik pembeli adalah input tidak valid, jadi diwakili unchecked exception (NumberFormatException) dan sebaiknya dicegah atau ditangani dengan pesan.
Stok habis adalah kegagalan bisnis yang tidak bisa dicegah pembeli, jadi diwakili checked exception (OutOfStockException) agar compiler memaksa pemanggil menanganinya.

2. (1 poin) Apakah pesan exception teknis, misalnya For input string: "dua", sebaiknya ditampilkan langsung kepada pembeli? Beri satu contoh dari praktikum ini.

Jawaban:
Tidak, karena pesan teknis seperti For input string: "dua" membingungkan pembeli dan membocorkan detail internal program.
Contohnya di addToCart (FragileShop): pesan itu langsung sampai ke pembeli lewat "Gagal: " + e.getMessage(), padahal seharusnya diganti “Jumlah harus berupa angka”.

3. (1 poin, dinilai penuh asal diisi jujur) Satu hal tentang exception yang masih membingungkan atau ingin Anda tanyakan di pertemuan berikutnya.

Jawaban:

Banyak. Tapi tidak tahu apa yang ingin ditanyakan. Ini terjadi karena kekurangan pondasi pengetahuan untuk bertanya. Mungkin dua hal yang dapat saya tanyakan dari banyaknya yang saya tidak pahami adalah:
Kapan harus menambahkan throws <jenis exception> untuk method?
Kapan perlu dipakai try-catch dan try-catch-throw pada method? Saya bahkan ragu apakah try-catch-throw memang ada sebagai konsep pada OOP atau ide gaib yang menghantui saya selama pengerjaan lembar kerja ini.

Saya paham kebanyakan sampai L3. L4 dan L5 mulai meminta bantuan pihak ketiga (AI)